Cronograma de Atividades - TCC 2

Murilo R. F. Monferrari
Bacharelado em Ciência da Computação - Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Trabalho: Previsibilidade de Criptomoedas com a Arquitetura Mamba: um Sistema de Forecasting Temporal

Período	Atividade principal	Entrega ao final da semana
08/09–13/09	**Definição do protocolo experimental.** Decidir quais criptomoedas serão utilizadas, período histórico, granularidade dos candles, variável-alvo e horizontes de previsão. Definir também o baseline ingênuo, as métricas de avaliação e o desenho geral do protocolo walk-forward.	Documento curto com o **desenho experimental fechado**, contendo as principais decisões que orientarão a implementação.
14/09–20/09	**Construção do pipeline de coleta.** Escolher a fonte dos dados, automatizar o download, armazenar os dados OHLCV brutos e validar timestamps, duplicatas, intervalos faltantes e consistência entre ativos.	Dataset bruto reproduzível e script de coleta funcional.
21/09–27/09	**Pré-processamento e construção das amostras.** Implementar cálculo de retornos, indicadores definidos para o estudo, sliding windows, definição do alvo e normalização sem vazamento de dados futuros.	Pipeline capaz de transformar os dados brutos em amostras prontas para treinamento.
28/09–04/10	**Infraestrutura experimental e baseline.** Implementar o protocolo walk-forward, as métricas e o modelo ingênuo de referência. O sistema deve ser capaz de executar um experimento completo antes da integração do Mamba.	Primeiros resultados experimentais do baseline nas combinações principais do estudo.
05/10–11/10	**Implementação do Mamba base.** Integrar PyTorch e Mamba, definir uma arquitetura inicial, executar treinamento em GPU, implementar checkpoints, seeds e registro dos experimentos.	Primeiro modelo Mamba treinando de ponta a ponta e produzindo previsões corretamente.
12/10–18/10	**Experimento 1 - resolução temporal e janela histórica.** Comparar as granularidades de candle e os comprimentos de janela temporal previamente definidos.	Tabelas e gráficos mostrando como granularidade e contexto temporal afetam o desempenho.
19/10–25/10	**Experimento 2 - representação das entradas.** Comparar diferentes conjuntos de entrada, como OHLCV básico e OHLCV com indicadores técnicos derivados.	Análise da influência das variáveis de entrada sobre a previsibilidade obtida.
26/10–01/11	**Experimento 3 - normalização e configurações internas do Mamba.** Comparar poucas estratégias justificadas de normalização e configurações relevantes da arquitetura, evitando busca massiva de hiperparâmetros.	Configuração experimental principal selecionada de forma controlada e documentada.
02/11–08/11	**Avaliação de robustez.** Repetir as configurações principais com múltiplas seeds e verificar o comportamento nos ativos, períodos e horizontes definidos no protocolo experimental.	Resultados consolidados com média, variabilidade e evidências sobre estabilidade e generalização.
09/11–15/11	**Análise científica dos resultados.** Comparar o Mamba com o baseline, observar estabilidade ao longo das janelas walk-forward e identificar períodos ou condições em que o desempenho melhora ou degrada.	Resultados finais consolidados e interpretação científica das evidências obtidas.
16/11–22/11	**Escrita e finalização.** Redigir Desenvolvimento, Resultados e Discussão e atualizar a Conclusão. Produzir tabelas, gráficos e diagramas definitivos e revisar a reprodutibilidade do projeto.	Versão praticamente final do TCC2 e código organizado.
23/11	**Fechamento.** Revisar a versão final com base nos resultados efetivamente obtidos, conferindo métricas, figuras, referências e a coerência entre objetivos, método, resultados e conclusão.	Trabalho consolidado para a etapa final de apresentação e submissão.